

TTT4260/65 Elektronisk sysdemdesign og -analyse I/II

2024

Designprosjekt 8: Fra støy til tone
versjon 1.0**Bakgrunn**

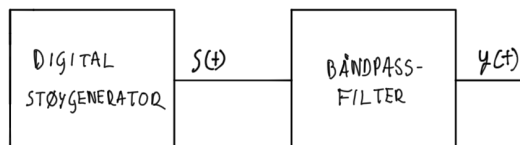
Støy kan være så mangt. I elektronikk og signalbehandling regner vi ofte alle signal vi ikke er interessert i som *støy* eller forstyrrelse. I noen sammenhenger defineres støy som et signal der det statistisk sett er ingen eller liten sammenheng mellom signalverdier på ulike tidspunkt.

Spesielt viktig er det som kalles *hvit støy*. Det er et signal som, dersom det sendes til en ideell spektrumsanalysator, gir like stort utslag på alle frekvenser. Man sier at spekteret er “flatt”. Et slikt signal har den egenskapen at det er ingen statistisk sammenheng mellom signalverdier ved ulike tidspunkt. Om man punktprøver (sampler) et slikt signal vil man få verdier som hopper tilfeldig fra tidspunkt til tidspunkt.

Eksakt hvit støy eksisterer bare som teoretisk konsept. Men i mange praktiske sammenhenger er det nyttig å kunne generere et signal som tilnærmet oppfører seg som hvit støy. Eksempler på bruksområder er elektronisk musikk, generering av tilfeldige tall eller for test av elektroniske system. Det tekniske notatet [3] tar for seg hvordan tilnærmet hvitt støy kan genereres med et digitalt system og båndbegrenses.

Problemstilling

Det skal utarbeides system som vist i figur 1. Dette systemet består av en testgenerator som skal generere et tilnærmet hvitt signal $s(t)$ i det hørbare området (~ 20 Hz til ~ 20 kHz). Signalet skal så båndbegrenses rundt en frekvens f_0 slik at utgangssignalet $y(t)$ har en hørbar tonalitet. Signalnivået er ikke spesifisert, men det skal være mulig å lytte til signalet ved hjelp av en høyttaler eller lignende.



Figur 1: System for generering av båndbegrenset støy.

Tilgjengelig teknologi er en FPGA av type Lattice ICE40HX1K og det man måtte trenge av analoge komponenter som f.eks. OpAmp, motstander og kondensatorer. Det skal leveres et designnotat som dokumenterer følgende:

- Foreslått design og implementasjon av systemet.
- Resulterende spektrum og oscilloscopmålinger for signalene $s(t)$ og $y(t)$.
- Responsen, båndbredden og Q-faktor til filteret.

Andre relevante målinger og momenter kan selvsagt også inkluderes. Det skal i tillegg gjøres en subjektiv vurdering av den hørbare kvaliteten til signalet $y(t)$. Det kan lyttes til som beskrevet i vedlegg A.

Tips

- For innstilling av klokkefrekvensen til FPGA-brikken på utviklingskortet GoBoard fra Nandland kan modulen PrescalerN som finnes tilgjengelig i utviklingsverktøyet Icestudio brukes.
- Q-faktoren til filteret bør være på minst 10 for å få tilstrekkelig smal båndbredde rundt ønsket frekvens.
- For kapittelet “Prinsipiell løsning” kreves ingen tung teori. En kan basere seg på litteraturreferanser, for eksempel [1], [2] og det tekniske notatet [3].
- Det er ikke noe problem med store avvik fra spesifisert f_0 om dette er hensiktsmessig mtp. valg av komponenter, men eventuelle avvik skal kommenteres.

Referanser

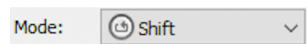
- [1] Max Maxfield: “Tutorial: Linear Feedback Shift Registers (LFSRs) – Part 1”, <https://www.eetimes.com/tutorial-linear-feedback-shift-registers-lfsrs-part-1/>
- [2] TLT-8016 Basic Analog Circuits: “Active filters and Tuned Circuits”
- [3] Carl Richard Steen Fosse og Lars Lundheim, “Teknisk notat: Design av en digital støygenerator”

Vedlegg

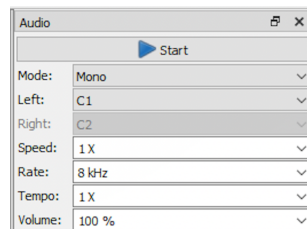
A Lytting til signal i AD2

Oscilloskopfunksjonen i Waveforms/Analog Discovery 2 kan, i tillegg til å visualisere tidssignaler på skjerm, brukes til å omforme disse signalene til lyd. For å få riktig gjengivelse, er det viktig å stille inn instrumentet nøyaktig. Følg følgende oppskrift for lytting på signalet i kanal 1. (Tilsvarende for andre kanaler)

1. Sett *Mode* til *Shift*



2. Klikk på *Audio* og still inn som vist



3. Trykk på *Start*.
4. Er det veldig lav lydstryke kan man endre på "Range" for kanalen man lytter til.